

COMUNE DI POGGIBONSI

PROVINCIA DI SIENA

NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI"
IN VIA ALDO MORO

PROGETTO ESECUTIVO

ATI DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIA

EUTECNE S.r.l.
architettura | ingegneria

Via Romana, 30
06126 Perugia
T +39 075 32 761
F +39 075 34 470

Via Roma, 20/a
57034 Campo nell'Elba (LI)
Isola d'Elba
T/F +39 0565 977 589

office@eutecne.it
www.eutecne.it

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
ING. FEDERICO FRAPPI

MANDANTI



Via G. Di Vittorio, 15
20017 Rho (MI)
T +39 02 93900835
F +39 02 93904566

progetti@retesinergie.it
www.retesinergie.it

COMMITTENTE:



COMUNE DI POGGIBONSI

R.U.P. Arch. Vito Disabato

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Dott. Arch. Pierpaolo PAPI
Dott. Ing. Luca DELL'AVERSANO
Dott. Ing. Martina RICCI
Ing. Sonia ANTONELLI

Dott. Arch. Olimpia LORENZINI
Dott. Arch. Luca FRAPPI
Dott. Arch. Debora PALUMMO

Dott. Geol. Armando GRAZI
Dott. Ing. Paolo BINDI
Dott. Ing. Dario BANDI

TITOLO

RELAZIONE GENERALE

COMMESSA	ELABORATO	REVISIONE
C34E	GR1	B

SCALA --

REV. N	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	APR.2021	PROGETTO ESECUTIVO	O. LORENZINI	F. ARDINO	F. FRAPPI
B	GEN.2024	PROGETTO ESECUTIVO - VERIFICA	M. RICCI	P. PAPI	F. FRAPPI

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE GENERALE	Documento: C34E GR1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 1 di 31	

INDICE:

1	PREMESSA	2
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	2
3	INQUADRAMENTO TERRITORIALE.....	7
4	DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO	8
5	ASPETTI ARCHITETTONICI E STRUTTURALI.....	9
	<i>Elementi distributivi e funzionali: analisi dei requisiti minimi di norma</i>	<i>9</i>
	<i>Superamento delle barriere architettoniche</i>	<i>11</i>
	<i>Elementi strutturali e materici</i>	<i>12</i>
	<i>Sistemazioni esterne</i>	<i>14</i>
6	ASPETTI IMPIANTISTICI	15
	<i>Impianti elettrici.....</i>	<i>15</i>
	<i>Impianti meccanici</i>	<i>18</i>
	<i>Impianto idrico-antincendio.....</i>	<i>23</i>
7	VERIFICA E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE	24
8	GESTIONE DELLE MATERIE	26
9	PRIME CONSIDERAZIONI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RITROVAMENTO ORDIGNI BELLICI	29
10	ARCHEOLOGIA	29
11	CRITERI MINIMI AMBIENTALI.....	30
12	ASPETTI ECONOMICI.....	31

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE GENERALE	Documento: C34E GR1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 2 di 31	

1 PREMESSA

La presente relazione riguarda il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova scuola primaria “Piero Calamandrei” in Via Aldo Moro, nel Comune di Poggibonsi, Siena.

Il progetto si sviluppa come sintesi dei seguenti fattori:

- 1 I disposti normativi contenuti nel D.M. 18/12/1975 ancor oggi in vigore;
- 2 Le esigenze specifiche emerse dai colloqui con i responsabili del settore tecnico, gli amministratori e la dirigenza scolastica;
- 3 Le caratteristiche del contesto;
- 4 La realizzazione di un edificio Nzeb – Edificio ad energia quasi zero.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il progetto rispetta le regole, norme tecniche ed amministrative obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni di legge in ambito comunitario, statale e regionale che riguardino l'intervento di cui all'oggetto, in ogni suo aspetto, tra le quali:

- in materia di opere pubbliche:
 1. Codice dei Contratti Pubblici, il Decreto legislativo 31 marzo 2022, n. 78;
 2. DECRETO 23 giugno 2022, Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.
- 3. in materia di governo del territorio:
 - PO vigente, approvato con Delibera Consiglio Comunale n.41 del 31.07.2019 e successive varianti.
 - Regolamento Edilizio del Comune di Poggibonsi;
- in materia di Edilizia scolastica:
 - 1.D.M. 18/12/1975;
 - 2.Legge 11 gennaio 1996 n. 23;

specifiche dimensionamenti aule:

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE GENERALE	Documento:	
	C34E GR1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
Pag. 3 di 31		

1. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, art. 5, comma 2 e 3; art. 9 comma 2 e 3
2. Decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, n. 331, art. 15

- in materia di Prevenzione incendi:

1. D.M. 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica;
2. D.M. 16 febbraio 1982 Modificazioni al D.M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
3. D.M. 30 novembre 1983 Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi Legge 7 dicembre 1984, n.818;
4. D.M. 12 aprile 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.
5. D.M. 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
6. D.M. 4 maggio 1998 Disposizioni relative alla modalità di presentazione per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi;
7. D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell'art. 20 della legge 59/97;
8. D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

- in materia di Barriere architettoniche:

1. Legge 09 Gennaio 1989, n.13, Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
2. D.M. 14 giugno 1989 n. 236, Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE GENERALE	Documento: C34E GR1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 4 di 31	

3. D.P.R. 24/07/1996 n. 503, Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

- in materia di Opere in conglomerato cementizio, legno e strutture metalliche:

1. Legge 5/11/1971 n. 1086: norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;
2. D.M. LL.PP. Del 11/03/1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";
3. N.T.C. 2018, “Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni” e Circolare del 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. “Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”.

- in materia di Sicurezza dei lavoratori e prevenzione infortuni:

- Legge n°123 del 2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.lgs n°81/2008, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

- in materia di Smaltimento rifiuti:

1. D. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e s. m. i. D.lgs. 15 agosto 1991 n. 277 art. 34;
2. Legge n. 257 del 27 marzo 1992 relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto;
3. D.M. del 28 marzo 1995 n. 202 relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto.

- in materia di Requisiti acustici degli edifici:

- D.M. 42 del 17 febbraio 2017;
- D.P.C.M. 5 dicembre 1997. Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
- Legge 26 ottobre 1995 n. 447 Legge quadro sull’inquinamento acustico;

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE GENERALE	Documento:	
	C34E GR1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
Pag. 5 di 31		

- Circolare del Ministero LL.PP. n. 1769 del 30 aprile 1966 Criteri di valutazione e collaudo requisiti acustici nelle costruzioni edilizie;
- Circolare del Ministero LL.PP. n. 3150 del 22 maggio 1967 Criteri di valutazione e collaudo requisiti acustici negli edifici scolastici.
- in materia di Impianti:
 1. Legge 02-12-2005 n. 248 in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
 2. D.M. 22-01-2008 n. 37 quale regolamento di attuazione della legge 248/05.
- in materia di Impianti elettrici e dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche:
 1. Legge 02-12-2005 n. 248 in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
 2. D.M. 22-01-2008 n. 37 quale regolamento di attuazione della legge 248/05;
 3. Legge n. 186 del 1 marzo 1968 disposizioni concernenti la produzione di materiali ed apparecchiature e impianti elettrici ed elettronici;
 4. Legge 791 del 18 ottobre 1997 Garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato a essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;
 5. D.Lgs. n. 615 del 12 novembre 1996 Relativo alla compatibilità elettromagnetica;
 6. Legge 22 febbraio 2001 n. 36 legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- in materia di Impianti meccanici e contenimento dei consumi energetici:
 - Legge 02-12-2005 n. 248 in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
 - D.M. 22-01-2008 n. 37 quale regolamento di attuazione della legge 248/05;
 - Legge 9 gennaio 1991 n. 10 Norme per l'uso razionale dell'energia;
 - D.M.12 aprile 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi;
 - D.lgs. 311del 2006 relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE GENERALE	Documento:	
	C34E GR1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
Pag. 6 di 31		

- D.lgs. 192 del 2005 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- D.M. 11 marzo 2008 coordinato con Decreto 26 gennaio 2010 Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- D.M. 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici", entrati in vigore dal 01.10.2015.

- in materia di Igiene (anche degli alimenti e delle bevande):

✓ R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

Il vigente regolamento comunale d'igiene:

- Regolamento Comunale di Igiene e sanità approvato con delibera del C.C. n 316 del 20/12/1967 e modificato con delibera del C.C. n.78 del 15/12/2006,
 - “Regolamento di igiene in materia di alimenti e bevande e strutture ricettive” Approvato con delibera C.C. di Poggibonsi n. 78 del 21/12/2012.
- in materia di Impianti sportivi:
 - “norme CONI per l'impiantistica sportiva” approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale del Coni n. 1379 del 25 giugno 2008;
 - “Regolamento Gare” FIPAV approvato con Delibera del Consiglio Federale N° 159/02 e Delibera Presidenziale N15/03 valido dalla stagione 2003-2004 e modifiche art.14 Del. C.F. n.142 del 24.10.2008 – modifica art.8 Del. C.F. n.129 del 5.8.2009;
 - “Regole di Gioco” FIPAV 2017-2020 approvate dal 35° Congresso FIVB del 4 – 6 ottobre 2016.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO
RELAZIONE GENERALE

Documento:

C34E GR1

Rev.

Data

B

Gennaio 2024

Pag. 7 di 31

3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'area individuata per la realizzazione del nuovo edificio scolastico situata nel Comune di Poggibonsi (SI) in Via Aldo Moro è posta in adiacenza al sito della scuola media Leonardo da Vinci sul lato Nord-Ovest e limitrofa a quella delle piscine comunali sul lato Sud-Est.

Il lotto è quasi totalmente pianeggiante, misura circa 6200 mq ed è attualmente privo di costruzioni antropiche.



L'area è censita catastalmente al Foglio n. 21 particelle 3149, porzione della particella 3151, e al Foglio 37 porzione della particella 79.

La stessa è normata dalla scheda normativa del Piano Operativo del Comune di Poggibonsi, Ambito di Riqualificazione urbana, **U.T.O.E. 1 Scheda norma comparto 1_S1 – Scuola -Via Aldo Moro**; inquadramento **Piano Strutturale “Sistema del Territorio urbanizzato – Ambito dell’edificato recente di prima periferia”**.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE GENERALE	Documento: C34E GR1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 8 di 31	

Si rimanda alla relazione tecnica e specialistica delle opere architettoniche per ulteriori approfondimenti.

4 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sulla base dei sopralluoghi, della conoscenza del contesto di inserimento e della disamina del progetto iniziale proposto in fase di gara si è proceduto alla redazione di una soluzione progettuale condivisa sia con l'Amministrazione ed i suoi Uffici Tecnici che con la Direzione Didattica.

La nuova scuola primaria ospiterà 270 alunni ed è composta da tre volumi principali che si affiancano al quarto volume destinato a palestra.

Il primo, quello più a Est, dalla forma regolare, individuato come Blocco A, ospita le aule per la didattica, i servizi relativi, le sale docenti e l'atrio/agorà. Questa porzione è in diretta comunicazione con il Blocco B centrale, destinato essenzialmente allo spazio distributivo.

L'atrio/agorà assume un ruolo da protagonista nel rispondere alle odierne esigenze didattiche basate sull'inclusività e l'apprendimento esperienziale. Esso è caratterizzato da due grandi gradinate contrapposte collocate in uno spazio a doppio volume sul quale si affaccia anche il ballatoio del piano superiore che distribuisce i flussi verso le aule e che diventano punto di riferimento dell'intera popolazione scolastica, spazio polifunzionale e versatile da utilizzare per lo svolgimento di attività comuni, ma anche luogo di incontro. Le grandi gradinate interne delimitate da due ampie pareti vetrate si proiettano a loro volta all'esterno dell'edificio così da sancire un contatto diretto con l'ambiente fuori. Il progetto esprime la volontà di compenetrazione e di continuità tra spazi interni ed esterni, tra didattica e gioco, tra natura e costruito.

Il secondo volume centrale, Blocco B, costituito da un piccolo corpo di collegamento e da due grandi gradinate esterne, collega lo spazio per la didattica al terzo volume, Blocco C, che ospita i laboratori, un auditorium e i servizi relativi alla palestra. In continuità agli spazi accessori della palestra si attesta il quarto grande volume, quello più a Ovest, destinato all'area di gioco vera e propria.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE GENERALE	Documento: C34E GR1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 9 di 31	

Sia l’auditorium che la palestra saranno utilizzabili anche in orario extrascolastico per attività destinate all’intera comunità cittadina. Ciò sottolinea ancora una volta l’identificazione della scuola come centro civico e spazio d’incontro di un’intera comunità, che si arricchisce offrendo i suoi spazi alla collettività.

Il progetto potenzia l’aspetto comunicativo dell’edificio scolastico non solo dal punto di vista degli spazi interni ma anche dell’aspetto architettonico ed urbano, cercando un’immagine al massimo identificativa e riconoscibile. L’edificio si inserisce nel paesaggio riproponendo forme che richiamano le abitazioni circostanti ed allo stesso tempo ne emerge grazie all’unicità dell’articolazione dei volumi e dell’aspetto delle facciate principali caratterizzate da un particolare rivestimento in cotto formato da lastre piane e listelli frangisole orizzontali che enfatizzano la contemporaneità del nuovo fabbricato esaltando colori e matericità in cui la comunità cittadina si riconosce.

5 ASPETTI ARCHITETTONICI E STRUTTURALI

Elementi distributivi e funzionali: analisi dei requisiti minimi di norma

I volumi che compongono l’edificio si sviluppano tutti su due livelli fuori terra.

Sono distinguibili due blocchi funzionali, tenuti insieme da un corpo centrale di collegamento: il volume regolare a base rettangolare che ospita l’atrio/agorà, le aule didattiche ed i servizi igienici per gli studenti oltre agli elementi di distribuzione verticale ed il corpo irregolare che ospita la mensa, l’auditorium, i servizi della palestra e, al piano superiore, i laboratori.

Un ulteriore volume posto in adiacenza al secondo ospita l’area gioco della palestra.

L’ingresso principale al plesso scolastico avviene da Nord, dal parcheggio di futura realizzazione, escluso dal presente progetto, che si colloca immediatamente a ridosso del sistema arginale del torrente Staggia.

Al piano terra del Blocco A, entrando dall’ingresso principale, si ha subito la percezione completa dello spazio a doppio volume e dell’agorà gradonata (sulla destra). Sulla sinistra si collocano tutti gli ambienti per la didattica, 5 delle 10 aule didattiche totali e 2 aule morbide, oltre ai servizi igienici per gli studenti (divisi per sesso, ognuno dotato di uno spazio riservato agli utenti diversamente abili). Trovano collocazione sul lato delle aule anche i due blocchi scala e lo

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE GENERALE	Documento: C34E GR1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 10 di 31	

spazio per gli assistenti. Al di sotto della gradonata è stato collocato un locale tecnico e un locale ripostiglio. In posizione speculare rispetto all’atrio si trova la sala per i docenti e un ingresso secondario.

Un corpo fuori terra nascosto fra le gradonate esterne collega il piano terra del blocco aule didattiche al resto della scuola. Qui sono collocati due depositi aerati e il blocco servizi igienici dei docenti. Attraversato il corpo centrale di distribuzione, subito sulla sinistra si trova l’auditorium ed il blocco spogliatoi a servizio della palestra, mentre sulla destra si trovano il blocco scala, i servizi igienici a servizio della mensa, la mensa vera e propria con numero di posti a sedere inferiori a 100 (previsto doppio turno) e il locale sporzionamento con i relativi locali accessori, un locale tecnico accessibile dall’esterno ed un blocco scala/ascensore. In quest’ala della scuola è stato inoltre collocato anche un ingresso/uscita secondario che garantisce l’accesso all’auditorium in orario extrascolastico.

A supporto dell’auditorium sono stati previsti una serie di servizi collocati al di sotto della gradonata dello stesso auditorium (servizi igienici, deposito e guardaroba).

A supporto della mensa sono stati collocati: un blocco servizi igienici, un locale per lo sporzionamento, lo spogliatoio per il personale con servizi igienici, una dispensa.

La palestra è classifica come definito dalle “norme CONI per l’impiantistica sportiva” approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale del Coni n. 1379 del 25 giugno 2008, all’art. 1 come “impianto sportivo agonistico”, per lo svolgimento dell’attività per i campionati regionali di pallavolo di categoria e serie C e D. I servizi relativi alla palestra sono dimensionati così come evidenziato dalla normativa sopra citata all’ art. 8 ed in particolare sono previsti due spogliatoi destinati ad alunni/atleti dimensionati rispettivamente per 13 utenti per lo spogliatoio maschi e 16 utenti per lo spogliatoio donne, due spogliatoi per insegnanti/istruttori dimensionati per l’utilizzo di 3 utenti contemporanei. Tutti gli spogliatoi presentano docce e servizi igienici ad uso esclusivo e utilizzabili da persone diversamente abili.

All’interno del blocco spogliatoio, lungo il percorso di accesso degli atleti all’area gioco ed in prossimità dell’accesso dall’esterno agli spogliatoi è posto il locale di pronto soccorso. Completano la dotazione dei servizi della palestra il deposito ed il locale di sorveglianza posto in prossimità dell’area gioco.

Al piano primo si accede mediante l’agorà gradonata o, in alternativa, mediante i vani scala/ascensore. Il blocco delle aule si replica identico al piano superiore con le 5 aule, i servizi

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE GENERALE	Documento: C34E GR1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 11 di 31	

igienici, 1 aule morbida e un locale tecnico; lo spazio di distribuzione è una balconata che affaccia sull'agorà. Un corpo di collegamento sul blocco C, in cima alle due gradonate esterne, per la maggior parte vetrato dà accesso al blocco dei laboratori e al piano superiore dell'auditorium, trovano posto sempre a questo piano anche gli archivi.

L'area gioco della palestra è in diretta comunicazione con i servizi a supporto della stessa, in adiacenza al blocco C.

Per le verifiche degli indici di funzionalità didattica stabiliti dal D.M. 18/12/1975 e per quelle relative ai rapporti aeroilluminanti si rimanda alla *Relazione tecnica e specialistica delle opere architettoniche*.

Superamento delle barriere architettoniche

Il nuovo edificio scolastico è progettato nel rispetto della normativa vigente per il superamento delle barriere architettoniche e consente l'accessibilità da parte dei diversamente abili.

Due ascensori, uno collocato nel blocco A e uno nel Blocco C, fungono da collegamento verticale con il piano primo e presentano un vano ascensore con dimensioni minime di 1,1 x1,4 m.

I percorsi interni e gli spazi comuni sono tutti accessibili, con dislivelli sia interni che esterni che non superano mai 2,5 cm.

In tutti i blocchi di servizi igienici è prevista la realizzazione di un servizio accessibile a persone diversamente abili, suddiviso per sesso.

I percorsi perimetrali al fabbricato sono privi di ostacoli e con dimensioni idonee al flusso e al cambio di direzione da parte del portatore di handicap con larghezza minima pari a 2 m nei percorsi principali in cui si affacciano eventuali punti di accesso/esodo e larghezza minima pari a 1,20 m per le porzioni di marciapiede perimetrale secondarie.

All'esterno, i percorsi pedonali sono per lo più orizzontali, ad esclusione dei vialetti di raccordo con la viabilità che comunque presentano lunghezze e pendenze contenute inferiori al 5%. La rampa di accesso alla palestra (accesso secondario) da via Aldo Moro non supera l'8%.

Sono presenti, inoltre, ausili per le persone non vedenti ed ipovedenti consistenti in piste e mappe tattili integrate con il sistema LOGES-LVE nei pressi degli ingressi principali e dei collegamenti verticali.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE GENERALE	Documento: C34E GR1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 12 di 31	

Elementi strutturali e materici

L'edificio è posto in **zona 3** secondo la classificazione sismica della Regione Toscana.

La **vita nominale** dell'opera prevista per la struttura in esame è di **50 anni** purché la stessa sia soggetta a manutenzione ordinaria. In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso la struttura si classifica in **classe d'uso III** (capitolo 2.4.2 DM 17/01/2018).

I fabbricati, a meno della palestra che presenta un volume unico, si sviluppano su due livelli (piano terra e piano primo) e sono caratterizzate da strutture in c.a. gettate in opera costituite da pareti cassero in EPS, fondazioni dirette del tipo a platea e travi rovesce, solai di piano e copertura mono e bidirezionali in laterocemento, solai in legno su travi in legno lamellare/acciaio per la copertura della palestra e dell'auditorium. In corrispondenza della palestra, data la presenza di luci importanti, sono stati inseriti dei pilastri di irrigidimento, che oltre a migliorare il comportamento delle pareti fuori piano, fungono da appoggio per le travi di copertura.

Dal punto di vista della progettazione per azioni sismiche, la tipologia strutturale adottata è quella di pareti estese normalmente armate, a comportamento scatolare con fessurazione e comportamento inelastico limitati sotto l'azione sismica di progetto. Vista l'estensione degli elementi, la limitata rotazione alla base e formazione delle cerniere plastiche, si considera la struttura come NON dissipativa a fattore di comportamento **q=1,5**.

Si rimanda alle relazioni specialistiche relative alle opere strutturali per ulteriori approfondimenti.

Il sistema di costruzione utilizzato caratterizzato dalla particolare cassetta in polistirene espanso Neopor (EPS più grafite) permette la realizzazione di edifici a basso consumo energetico e dall'elevato isolamento acustico, a fronte della rapidità della posa in opera grazie alla leggerezza e alla semplicità di montaggio.

I casseri sono composti da due lastre isolanti in EPS a spessore variabile (17,3 cm, 7,3 cm e 6,2 cm), da impiegare a seconda del luogo di utilizzo, tenute insieme da staffe metalliche. L'intercapedine che si viene a creare viene gettata in opera con calcestruzzo, dopo aver predisposto le barre di armatura. Ciò permette di realizzare in un'unica fase parete portante, tamponatura e isolamento termico della parete.

L'EPS con l'aggiunta di grafite consente di raggiungere una conduttività migliorata ($\lambda = 0.031$

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE GENERALE	Documento: C34E GR1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 13 di 31	

W/mK) che grazie alle particelle incapsulate permette di neutralizzare l'effetto negativo dell'irraggiamento solare.

La casseratura è protetta sia internamente che esternamente con uno strato di intonaco di spessore minimo 1 cm.

L'intonacatura andrà realizzata anche all'interno dei cavedi per i passaggi impiantistici una volta effettuata la traccia per il passaggio dei collegamenti ottenuta facendo strappi che eliminano lo strato interno di EPS e riportano il calcestruzzo a vista.

La parete intonacata verrà poi rivestita all'interno con una lastra in gessofibra incombustibile, mentre all'esterno verrà tinteggiata. Alcune porzioni delle facciate principali saranno poi rivestite con rivestimento in cotto tipo Sannini o equivalente montato su una apposita sottostruttura metallica ancorata alle pareti portanti.

Gli infissi sono realizzati in alluminio a taglio termico. Le finestre di tutte le aule ed i laboratori con esposizione da Sud-Est a Sud-Ovest sono dotate di tende a rullo con tessuti filtranti e/o oscuranti.

Le coperture a falda sono debitamente coibentate con un doppio strato di pannelli in lana di roccia con doppia orditura di listelli in legno e sono rivestite da lastre in alluminio preverniciate dotate di membrana alluminata antirombo e feltro anticondensa, perfettamente impermeabili e pedonabili.

La raccolta delle acque piovane avviene perimetralmente mediante canali di gronda ed attraverso un sistema di scarichi a gravità esterni alle murature vengono convogliate nella rete di smaltimento fino a recapito.

La pavimentazione dell'edificio scolastico è prevista in gres porcellanato con trattamento antibatterico. Le pareti interne non portanti sono realizzate a secco con struttura con guide e montanti in alluminio e lastre di chiusura in gessofibra incombustibili e tinteggio con pittura antigraffio e resistente agli urti.

Nei servizi igienici e negli ambienti di servizio alla mensa è invece previsto il rivestimento con piastrelle in gres porcellanato raccordate al pavimento mediante elementi smussati, fino all'altezza di 2,20 m.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE GENERALE	Documento: C34E GR1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 14 di 31	

Il controsoffitto delle aule e del connettivo è previsto a pannelli modulari fonoassorbenti in lana di legno mentre nell’auditorium in MDF; nei servizi igienici, nello sporzionamento e nei locali di servizio, la controsoffittatura è formata da pannelli modulari quadrati in lana di roccia adatti per gli ambienti umidi. Nei locali facenti parte di compartimentazioni antincendio i controsoffitti sono del tipo a membrana con caratteristiche di resistenza al fuoco EI60.

Al fine di garantire il corretto svolgimento dell’attività didattica nelle aule si prevedono porte acustiche di larghezza pari a 120 cm nel rispetto della normativa vigente.

Sistemazioni esterne

L’ingresso principale all’edificio è posto sul lato nord-ovest del lotto dove l’Amministrazione Comunale prevede la realizzazione di una nuova strada di accesso e un ampio parcheggio.

Dal parcheggio si accede all’edificio scolastico tramite un breve percorso pedonale/carrabile con pendenza del 3,80% per il superamento del lieve dislivello esistente.

Il percorso carrabile interno, promiscuo a quello pedonale, è riservato all’uso esclusivo dei mezzi di soccorso e dei mezzi di servizio alla refezione.

Oltre all’accesso principale, sono previsti tre accessi pedonali secondari di cui uno anche carrabile.

Il primo accesso pedonale si affianca all’accesso principale e ad esso si arriva sempre tramite il futuro parcheggio. Esso permetterà l’accesso pedonale all’auditorium e agli spogliatoi della palestra in orario extrascolastico.

Il secondo accesso pedonale permette di raggiungere l’edificio scolastico direttamente da Via Aldo Moro, mentre il terzo, sia pedonale che carrabile, funge da accesso secondario alla palestra e garantisce l’accesso ai mezzi di soccorso/servizio. Quest’ultimo si colloca all’incirca nella stessa posizione ove è attualmente presente il cancello di accesso al lotto. Il dislivello presente sarà superato con una rampa della pendenza pari all’8%.

Tutti i percorsi di accesso e di distribuzione attorno al fabbricato verranno pavimentati con materiali dall’adeguato indice di riflessione per scongiurare l’effetto isola di calore. I marciapiedi perimetrali presentano una pavimentazione in calcestruzzo architettonico mentre i vialetti di accesso sono rivestiti con masselli autobloccanti.

Il fabbricato è circondato da un’ampia area verde a prato delimitata da una rete a maglia sciolta, con la piantumazione di alcune specie arboree di tipo autoctono, ulivi (12) e frassini (7).

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE GENERALE	Documento: C34E GR1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 15 di 31	

6 ASPETTI IMPIANTISTICI

Impianti elettrici

Il progetto è stato redatto tenendo conto delle varie funzioni che si svolgono all'interno del complesso: locali adibiti ad edificio scolastico con aule didattiche e laboratori, palestra e auditorium.

Gli impianti di tipo elettrico previsti sono:

- Distribuzione dell'illuminazione ordinaria e di sicurezza;
- Distribuzione dell'illuminazione esterna;
- Distribuzione dei circuiti di Forza Motrice;
- Impianti telefonico e di trasmissione dati;
- Impianto TV terrestre e satellitare;
- Predisposizione impianto antintrusione;
- Impianto di segnalazione di allarme incendio e terremoto.
- Impianto fotovoltaico.

L'impianto prenderà alimentazione da un quadro elettrico sotto contatore “QSC” che sarà posizionato all'esterno dell'edificio in un armadio in resina. In questo quadro saranno posizionate le protezioni magnetotermiche e differenziali selettive da cui sarà derivata la linea che alimenterà il quadro generale dell'edificio. L'interruttore generale sarà dotato di bobina di apertura a lancio di corrente azionata dal pulsante di sgancio ubicato nei pressi dell'ingresso principale. Il cavo di collegamento del pulsante di sgancio a lancio di corrente sarà del tipo FG18OM16 resistente al fuoco ed il pulsante sarà dotato di lampada al led per indicare la continuità del circuito.

Dal quadro sotto contatore, saranno derivate le linee di alimentazione delle macchine di condizionamento a servizio della scuola, della palestra e dell'auditorium.

Il quadro elettrico generale sarà posizionato al piano terra all'interno del locale tecnico; da tale quadro sono derivate le linee a protezione dei circuiti terminali e dei quadri elettrici a servizio del piano primo, degli ascensori, della palestra, dell'auditorium e dell'impianto fotovoltaico in copertura.

La distribuzione elettrica dovrà essere eseguita su tubazioni e scatole distinte e non comunicanti in nessun punto per tre tipi diversi di servizi:

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE GENERALE	Documento:	
	C34E GR1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
Pag. 16 di 31		

- Forza motrice;
- Impianto di trasmissione dati e telefonico;
- Impianti speciali.
-

L'impianto di terra avrà un sistema di distribuzione di tipo TT dove l'utilizzatore deve avere impianto di terra separato da quello della cabina del distributore. All'impianto di terra vanno collegate le messe a terra di protezione, i limitatori di tensione, i sistemi di protezione contro le scariche elettrostatiche. Il nodo equipotenziale principale è installato nei pressi del quadro generale di edificio ed è collegato all'impianto di terra generale dell'intero complesso.

L'impianto prevede la protezione contro le tensioni dovute ai contatti diretti, mediante l'uso di involucri, barriere e distanziamenti in grado di garantire un grado minimo di protezione coordinato con l'ambiente. In modo addizionale è previsto l'uso di dispositivi differenziali.

Tutti i corpi illuminanti previsti dovranno essere di prima qualità, dotati di ottiche performanti, alimentatori elettronici e sorgenti luminose di nuova generazione, tali da consentire il conseguimento di risparmi energetici e la riduzione degli interventi di manutenzione.

Tutto il sistema di illuminazione è concepito per raggiungere alti standard di risparmio energetico grazie all'utilizzo di corpi illuminanti LED a basso consumo energetico e basso tasso di manutenzione.

L'impianto di forza motrice consta in diversi tipi e raggruppamenti di prese, a seconda del servizio cui sono destinati i locali.

I circuiti che alimentano le prese sono frazionati in modo da limitare il disservizio in caso di guasto su di un componente. In ogni caso le prese di ciascun comparto antincendio, dotato di proprio quadro elettrico traggono alimentazione dallo stesso quadro.

Ciascuna postazione di lavoro, sarà equipaggiata con 2 punti presa a parete di cui:

- 1 punto con 1 presa bipasso ed una unel per energia normale di colore bianco/nero;
- 1 punto con 1 presa di trasmissione dati;

In tutti gli ambienti, in prossimità della porta di accesso, è stata prevista una presa di servizio 10/16A, alimentata da una linea dedicata da quadro elettrico. Queste prese potranno essere utilizzate per utilizzatori mobili. L'alimentazione da circuito dedicato consente di garantire la

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE GENERALE	Documento: C34E GR1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 17 di 31	

continuità di alimentazione alle postazioni di lavoro anche in caso di intervento intempestivo delle protezioni causato da utilizzatori mobili.

La suddivisione dei circuiti è stata eseguita in modo da limitare il disservizio in caso di intervento di una protezione di linea.

Le canalizzazioni dei telefoni e dei dati dovranno essere divise e separate dalle restanti canalizzazioni in modo da rendere tali impianti completamente segregati ed indipendenti anche dagli altri circuiti a correnti deboli.

Il sistema di cablaggio previsto è di tipo UTP di CAT.6.

L'impianto di allarme ai fini del D.M. del 26/08/1992 deve essere dotato di sistema di allarme in grado di avvisare tutti i presenti nel complesso scolastico del pericolo di incendio e di altro genere.

È stato quindi previsto un impianto di diffusione sonora con altoparlanti, per gestire l'emergenza in grado di generare messaggi vocali chiari e intelligibili, con lo scopo di avvisare tutte le persone presenti del rilevamento di un pericolo.

L'impianto è composto da una centralina dotata di sistema di alimentazione in continuità tale da garantire il funzionamento in caso di assenza dell'alimentazione elettrica., da periferiche di ingresso (pulsanti di allarme, microfono) e da periferiche di uscita (diffusori sonori).

L'impianto deve essere realizzato in modo che qualora avvenga una segnalazione di pericolo tramite uno dei pulsanti di allarme (ubicati in luoghi costantemente presidiati), la centralina deve trasmettere subito un messaggio vocale pre-registrato e già impostato adatto all'evenienza, che agevoli le operazioni di evacuazione.

Inoltre la centralina deve essere dotata di interfaccia che permetta di diffondere i messaggi di allarme anche manualmente direttamente da un operatore dal centro di comando e di diffondere messaggi pronunciati in tempo reale direttamente al microfono.

Sarà realizzato un impianto di segnalazione oraria, azionato a mezzo di pulsante ubicato nell'area bidelli.

Il progetto prevede l'installazione di una antenna digitale terrestre ed una parabola per la ricezione dei segnali satellitari.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE GENERALE	Documento: C34E GR1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 18 di 31	

Le prese TV saranno installate nelle aule nei pressi della cattedra a servizio della lavagna LIM, e comunque almeno una per ogni aula. In ciascuna postazione sarà installata una presa digitale terrestre.

L'antenna digitale terrestre dovrà essere predisposta.

Nella aula adibita ad auditorium sarà anche previsto un impianto di video proiezione.

Saranno previsti cavi HDMI. Il sistema di cablaggio è convergente verso un'unica postazione.

Il progetto prevede, nei WC per disabili, un sistema di chiamata munito di tirante di allarme, circuito di ritenuta dell'allarme e pulsante di tacitazione. L'allarme sarà di tipo ottico e acustico e sarà posato in posizione facilmente udibile dagli ambienti circostanti.

Si prevede la predisposizione per l'installazione di rilevatori di movimento per la protezione volumetrica e contatti magnetici in corrispondenza degli accessi per la protezione perimetrale. La centrale sarà posizionata all'interno del locale personale ATA.

È stata prevista, in copertura, la realizzazione di un impianto fotovoltaico con n.298 moduli da 500Wp l'uno per una potenza di circa 149 kWp e l'installazione di una cabina di trasformazione. Il pulsante di sgancio a lancio di corrente, alimentato con cavo FG18OM16 resistente al fuoco, andrà ad agire sulle bobine di sgancio previste su tutti gli interruttori generali dei quadri di campo, in modo tale da togliere l'alimentazione prodotta dall'impianto a valle dell'inverter.

Si rimanda alle relazioni specialistiche relative alle opere degli impianti elettrici per ulteriori approfondimenti.

Impianti meccanici

Da un punto di vista impiantistico l'edificio sarà suddiviso in tre zone funzionalmente indipendenti:

- La “Scuola” con le aule didattiche, i laboratori, il refettorio e i servizi igienici;
- L' “Auditorium”;
- La “Palestra” con gli spogliatoi e i servizi igienici.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE GENERALE	Documento: C34E GR1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 19 di 31	

Gli impianti meccanici della “Scuola” comprendono:

- L'impianto di riscaldamento invernale e raffrescamento estivo;
- Gli impianti di rinnovo aria;
- Gli impianti di estrazione forzata;
- L'impianto idrico-sanitario;
- L'impianto idrico-antincendio a servizio dell'intero complesso.

L' "Auditorium" sarà dotato di un impianto di condizionamento autonomo.

Gli impianti meccanici della “Palestra” comprendono:

- L'impianto di condizionamento dell'area di gioco;
- Gli impianti di estrazione forzata;
- L'impianto di riscaldamento degli spogliatoi;
- L'impianto idrico-sanitario degli spogliatoi.

Saranno inoltre previste:

- Le reti di raccolta e scarico delle acque usate;
- Le reti esterne di raccolta, recupero e scarico delle acque meteoriche.

Il riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo dei locali della scuola saranno realizzati con un impianto centralizzato a pavimento radiante integrato, nel periodo estivo, da impianti di rinnovo aria in grado di controllare l'umidità relativa.

La produzione dell'energia termofrigorifera sarà affidata a una pompa di calore reversibile aria-acqua prevista all'esterno dell'edificio, al limite Nord-Ovest del lotto.

Le aule scolastiche, il refettorio e i laboratori saranno dotati di impianti di rinnovo aria realizzati attraverso unità canalizzabili a tutt'aria esterna, con estrazione/espulsione, a pompa di calore reversibile e a recupero termodinamico attivo.

Le unità di ventilazione saranno installate nei controsoffitti dei servizi igienici o a soffitto in locali tecnici dedicati.

I servizi igienici saranno dotati di impianti di estrazione forzata realizzati con estrattori centrifughi e gli impianti di estrazione, mantenuti permanentemente in funzione durante gli orari

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE GENERALE	<i>Documento:</i>	
	<i>C34E GR1</i>	
	<i>Rev.</i>	<i>Data</i>
	B	Gennaio 2024
<i>Pag. 20 di 31</i>		

di apertura della scuola, garantiranno portate di estrazione non inferiori a 8 volumi ambiente orari. L'aria estratta dai servizi igienici sarà espulsa in copertura.

L'impianto idrico-sanitario avrà origine dal punto di fornitura dell'acquedotto cittadino ubicato lungo via Aldo Moro e alimenterà le utenze della scuola.

La linea di adduzione, proveniente dal contatore, farà capo al locale tecnico ubicato al piano terra dove è prevista l'installazione di un riduttore di pressione e di filtro autopulente con controlavaggio manuale.

La produzione dell'acqua calda sanitaria sarà realizzata con un impianto solare termico a circolazione forzata integrato da due pompe di calore monoblocco aria-acqua. L'impianto solare sarà costituito da tre pannelli piani, previsti sulla copertura dell'edificio con orientamento Sud-Est.

L'acqua calda sanitaria sarà inviata alle utenze alla temperatura di 45°C attraverso un miscelatore termostatico. È previsto un trattamento antilegionella di tipo termico realizzato con una valvola motorizzata a due vie installata in by-pass al miscelatore termostatico e attivata, insieme all'elettropompa di ricircolo e alla pompa di calore, da un orologio programmatore.

Per ridurre i consumi di acqua tutte le cassette di scarico dei wc saranno a basso contenuto d'acqua e a doppio pulsante; inoltre su tutti i rubinetti di erogazione degli apparecchi sanitari saranno installati limitatori di portata.

L'auditorium interno all'edificio scolastico sarà dotato di un impianto di condizionamento invernale ed estivo autonomo del tipo a tutt'aria esterna a parziale ricircolo realizzato con un roof-top a pompa di calore reversibile.

La macchina sarà installata all'esterno dell'edificio in adiacenza alla palestra in uno spazio tecnico appositamente recintato nel quale troverà posto anche il roof-top a servizio della palestra.

Il roof-top previsto è un condizionatore autonomo monoblocco a pompa di calore reversibile condensato ad aria del tipo idoneo per ambienti ad elevato affollamento.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE GENERALE	Documento:	
	C34E GR1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
Pag. 21 di 31		

I servizi igienici dell’auditorium sono invece collegati all’impianto di riscaldamento a pavimento radiante e all’impianto idrico-sanitario della scuola.

La palestra dell’edificio scolastico sarà dotata di un impianto di condizionamento invernale ed estivo autonomo del tipo a tutt’aria esterna a parziale ricircolo realizzato con un roof-top a pompa di calore reversibile.

La macchina sarà installata all’esterno dell’edificio in adiacenza al fabbricato nello spazio tecnico appositamente recintato insieme al roof-top a servizio dell’auditorium.

Il roof-top previsto, ad altissima efficienza stagionale, è un condizionatore autonomo monoblocco a pompa di calore reversibile condensato ad aria del tipo idoneo per ambienti a medio affollamento.

I servizi igienici e gli spogliatoi a servizio della palestra saranno dotati di impianti di estrazione forzata realizzati con estrattori centrifughi mantenuti permanentemente in funzione durante gli orari di apertura della palestra, garantiranno portate di estrazione non inferiori a 8 volumi ambiente orari nei servizi igienici e non inferiori a 4 volumi ambiente orari nei locali spogliatoio. L’aria estratta dai servizi igienici sarà espulsa in copertura.

Tali spazi inoltre saranno dotati di un impianto di riscaldamento invernale a radiatori corredati di valvole termostatiche antimanomissione per la regolazione automatica della temperatura di ogni singolo ambiente.

La produzione dell’energia termica sarà affidata ad un modulo termico murale a condensazione alimentato a gas metano di potenza termica superiore a 35 kW previsto all’interno di un apposito locale centrale termica con accesso diretto dall’esterno rispondente al D.M. 12/04/1996 e s.m.i.

I fumi della caldaia saranno portati in copertura attraverso una canna fumaria in PPS speciale isolata esternamente con lana di roccia.

Il modulo termico sarà alimentato a gas metano con una linea che avrà origine dal punto di fornitura della Società Erogatrice ubicato lungo via Aldo Moro.

All’esterno del locale centrale termica, in posizione segnalata e ben visibile, dovrà essere installata una valvola di intercettazione generale.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE GENERALE	Documento: C34E GR1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 22 di 31	

L'impianto idrico-sanitario avrà origine dal punto di fornitura dell'acquedotto cittadino ubicato lungo via Aldo Moro e alimenterà le utenze della palestra.

La produzione dell'acqua calda sanitaria sarà realizzata con un impianto solare termico a circolazione forzata integrato dal modulo termico a condensazione impiegato per il riscaldamento invernale degli ambienti. L'impianto solare sarà costituito da otto pannelli piani, previsti sulla copertura degli spogliatoi con orientamento sud-est.

L'acqua potabile, prima di essere inviata al bollitore, sarà sottoposta ad un trattamento "antilegionella" di tipo chimico, realizzato con una unità preassemblata che provvederà automaticamente al dosaggio proporzionale e contemporaneo di miscele stabilizzate a base di perossido d'idrogeno ed argento e di prodotti chimici ad azione antincrostante e anticorrosiva idonei per la sanificazione e la protezione delle reti di distribuzione dell'acqua calda sanitaria

L'acqua calda sanitaria sarà inviata alle utenze alla temperatura di 45°C attraverso un miscelatore termostatico.

Per ridurre i consumi di acqua tutte le cassette di scarico dei wc saranno a basso contenuto d'acqua e a doppio pulsante; inoltre su tutti i rubinetti di erogazione degli apparecchi sanitari saranno installati limitatori di portata.

Le acque usate provenienti dai servizi igienici saranno raccolte e addotte all'esterno del fabbricato attraverso una rete di scarico a gravità distinta da quella delle acque meteoriche ed immesse nel collettore comunale corrente lungo via Aldo Moro.

Le acque usate provenienti dal locale sporzionamento saranno pretrattate con un degrassatore monoblocco dimensionato per circa 8 A.E. (30 pasti/giorno).

Prima dell'immissione nel collettore comunale le acque reflue saranno sottoposte ad un trattamento realizzato con una vasca tricamerale dimensionata per 40 A.E. (abitanti equivalenti).

Le colonne di scarico e i tratti sub-orizzontali correnti all'interno del fabbricato saranno realizzati con tubazioni insonorizzate in materiale plastico costituito da una miscela a base di

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE GENERALE	Documento: C34E GR1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 23 di 31	

polipropilene (PP) e cariche minerali (MF) a norma UNI EN 1451-1 e UNI EN 14366 con giunzioni ad innesto e tenuta mediante guarnizione elastomerica.

I tratti correnti sotto il solaio del piano terra saranno realizzati con tubazioni autoestinguenti di polipropilene a norma UNI 1451-A1 con giunzioni ad innesto e tenuta mediante guarnizione elastomerica.

Tutte le colonne verticali di scarico saranno prolungate sulla copertura dell'edificio in modo da realizzare una ventilazione primaria. Nei casi in cui ciò non fosse possibile è prevista l'installazione di valvole di aerazione a norma EN 12380 all'interno dei controsoffitti o, nel caso di derivazioni troppo distanti dalle colonne, direttamente sulle diramazioni o sui sifoni degli apparecchi.

Le reti esterne interrate saranno realizzate con tubazioni in PVC a norma UNI CEN/TS 1401-2, con giunzioni a innesto e tenuta mediante guarnizione elastomerica.

Le acque meteoriche provenienti dalle coperture dell'edificio saranno raccolte, con reti di scarico funzionanti a gravità distinte da quelle delle acque usate, in 2 vasche interrate e riutilizzate per l'irrigazione (impianto non facente parte del presente progetto) e il lavaggio delle parti comuni. Le vasche, di capacità utile complessiva pari a 50 m³, sono state dimensionate nel rispetto della norma UNI/TS 11445 e della normativa regionale vigente, saranno dotate di filtri all'ingresso e saranno predisposte per la futura installazione di gruppi di pompaggio e relative centraline. Gli impianti di distribuzione delle acque recuperate dovranno essere distinti da quelli delle reti potabili e dovranno riportare, in maniera ben visibile, la dicitura “acqua non potabile”.

I troppo pieni delle due vasche saranno riuniti ed immesse nel collettore comunale corrente lungo via Aldo Moro.

Si rimanda alle relazioni specialistiche relative alle opere degli impianti meccanici per ulteriori approfondimenti.

Impianto idrico-antincendio

In conformità a quanto riportato nella Tabella 1 dell'allegato al Decreto Ministeriale del 04/04/2013 “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”, l'edificio scolastico, essendo di tipo “1”, è classificabile, secondo la norma UNI 10779, come “attività con livello di

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO RELAZIONE GENERALE	Documento: C34E GR1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 24 di 31	

pericolosità pari a 1". Pertanto, secondo quanto riportato nella tabella B.1 della suddetta norma UNI, l'edificio sarà dotato di un impianto di protezione attiva a spegnimento manuale costituito da una rete che alimenterà complessivamente tredici naspi DN25 e un attacco motopompa UNI VF70.

L'alimentazione sarà garantita da un gruppo di pressurizzazione costituito da una pompa jolly e da una elettropompa.

Il progetto definitivo è stato sottoposto alla valutazione del comando dei Vigili del Fuoco di Siena che hanno rilasciato parere favorevole con istanza del 15/04/2020 (pratica 21062, protocollo n. 0035826/2020 del 03/11/2020).

In conformità al D.P.R. n. 151/2011 art.4, a lavori ultimati, verrà presentata al Comando dei Vigili del Fuoco, prima dell'esercizio dell'attività, la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) per il rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ai fini antincendio, corredata dalla documentazione prevista, allegando la documentazione tecnica composta da certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare la conformità delle opere realizzate, dei materiali impiegati e degli impianti installati, alla normativa vigente.

7 VERIFICA E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

Nel lotto oggetto di intervento non si rileva, da una prima ricognizione, la presenza di linee aeree o interrate che possano interferire con i lavori di progetto.

La ricerca e la consultazione degli Enti Gestori dei vari sottoservizi presenti in zona ha fornito quanto si riporta nella tabella seguente.

Linee	Interferenza	Risoluzione	Ente Gestore	Data e protocollo documento	Referente
GAS	Non rilevata – la linea gas si colloca sul marciapiede che costeggia il lotto lungo S.P. 130 di Castagnoli	Non necessaria	Centria Reti Gas	Rilievo in loco da parte della S.A. effettuato in data 01.12.2020 - planimetria	-
ACQUEDOTTO	Non rilevata	Non necessaria	Acque S.p.A.	Rilievo in loco da parte della S.A. effettuato in data	-

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE GENERALE	Documento: C34E GR1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 25 di 31	

				01.12.2020 – in attesa di note ufficiali	
CABLATURE E TELEFONIA	Non rilevata - nell'area oggetto di edificazione non risultano impianti in esercizio. Si segnala tuttavia la presenza di una linea costituita da un cavo in fibra ottica, alloggiato nella tubazione della pubblica illuminazione ubicato sul marciapiede, che percorre tutto il tratto interessato dalla nuova urbanizzazione	Non necessaria	TIM	19.12.2020 - N. protocollo 2020-663302 – Nota e planimetria	Tecnico Cresti Fabio Tel. 3316019166 Mail fabio.cresti@telecomitalia.it aoltoscanaest@pec.telecomitalia.it
CABLATURE	Non rilevata	Non necessaria	Terrecablate	Nota a mezzo mail	--
ENERGIA ELETTRICA	Non rilevata - Nell'area non sussistono elettrodotti interrati in concessione ad e-distribuzione. L'unica evidenziata è la linea MT aerea in conduttori nudi che corre sul bordo del lotto lato fiume Elsa, ai piedi dell'argine.	Andranno valutate con particolare attenzione eventuali lavorazioni che possano avvenire in prossimità della linea aerea di media tensione ed interferire con la stessa, da svolgersi nel rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui al D. Lgs. n° 81 del 09 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni. Il fabbricato di progetto si colloca comunque in una posizione più avanzata, centralmente al lotto, lontano dalla linea aerea suddetta.	e-distribuzione	20.11.2020 – N. protocollo E-DIS-20/11/2020-0744509	Alberto Gentilini Tel. 3295951641 e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE GENERALE	Documento:	
	C34E GR1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
Pag. 26 di 31		

Dal censimento delle interferenze effettuato non emergono pertanto, allo stato attuale, situazioni critiche.

8 GESTIONE DELLE MATERIE

Il presente capitolo ha come obiettivo quello di definire la gestione delle materie da scavo e di riporto necessarie all'interno del Progetto. Lo scopo è quello di fornire una descrizione relativamente ai materiali provenienti dalle attività di scavo, caratterizzando le eventuali cave di approvvigionamento dei materiali, le aree di deposito per il conferimento delle terre e rocce da scavo e le soluzioni di sistemazione finali.

Tutto ciò viene fatto al fine di stabilire le procedure e le modalità affinché la gestione e l'utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente, come previsto dall'art. 186 del D.Lgs. 152 del 2006, successivamente modificato dal Decreto n°161 del 10.08.2012 e dalla Legge n. 98 del 09.08.2013 di conversione del D.L. n. 69 del 21.06.2013 (“Decreto del Fare”).

I criteri perché le terre e rocce da scavo siano assimilate a sottoprodotti, e non siano gestite come rifiuti, sono definiti nel D.P.R. n°120 del 13.06.2017 *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n°133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n°164”*.

Per cantieri di piccole dimensioni (art. 2, comma 1, lettera v) D.P.R. 120/2017), dove la produzione di terre e rocce da scavo è inferiore a 6.000 mc, i materiali prodotti possono essere assoggettati al regime dei sottoprodotti, e non dei rifiuti, se:

- sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo e si realizza nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati;
- sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE GENERALE	Documento: C34E GR1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 27 di 31	

Il cantiere in esame rispetta i requisiti necessari, sopra esposti, alla qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

Le operazioni di scavo in cantiere riguardano principalmente le opere propedeutiche per la realizzazione del piano di imposta delle fondazioni e le opere di scavo dei sottoservizi, di cui si prevede il riutilizzo dall'Impresa nell'ambito del cantiere per ritombamenti, livellamenti, riprofilature del terreno e ricariche senza necessità di trattamento o trasformazione alcuna.

Sulla base di tali argomentazioni si valuta che il terreno posto sul sedime della nuova scuola possa essere idoneo al riutilizzo nell'ambito del cantiere. In caso di eventuali necessità di conferirlo od utilizzarlo altrove, l'Impresa, a proprie cure e spese, provvederà a farlo analizzare per l'eventuale riutilizzo come materiale per rilevati o riempimenti o verrà conferito alla discarica per inerti più vicina.

Per i lavori in oggetto non si prevede l'utilizzo di quantità rilevanti di materiale inerte e quindi non sarà necessaria la localizzazione di alcuna cava di prelievo.

Per quanto riguarda eventuali discariche o impianti idonei ad accogliere il rifiuto inerte derivante dalle demolizioni o scavi, si segnalano in via preliminare:

- A.T.M.Inerti S.r.l., via Pergolato,2/A, San Casciano In Val Di Pesa, Firenze 50026 (distanza 25 km)
- Inertiscavi Srl Via della Rondinella, 10 - 53019 Pianella, Castelnuovo Berardenga (SI) (distanza 35 km)

In funzione delle lavorazioni si prevedono i seguenti volumi in gioco

	Volumi	Volumi riutilizzati	Conferimenti a discarica
Scavi di sbancamento	2710 mc	900 mc	1810 mc

I volumi riutilizzati in cantiere saranno impiegati per rinterri, riempimenti e riprofilature delle aree verdi.

In generale l'impresa appaltatrice dovrà adottare un opportuno “Sistema di gestione rifiuti” con raccolta ed accumulo provvisorio dei materiali con successivo regolare conferimento a discarica controllata.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE GENERALE	Documento: C34E GR1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 28 di 31	

Dalla lavorazione in cantiere possono scaturire altre tipologie di rifiuti oltre alle macerie, quali a titolo puramente indicativo e non esaustivo: bancali in legno, carta (sacchi contenenti diversi materiali), nylon, latte sporche di vernici, bidoni sporchi di collanti, guanti usurati. Per ogni tipologia di rifiuto, deve essere attribuito un codice CER. Per i rifiuti sopraindicati essi sono: imballaggi in materiali misti, imballaggi metallici, imballaggi in plastica, indumenti protettivi.

Altre indicazioni di tipo ambientale

Andrà prestata particolare attenzione al deposito dei materiali, per evitare che questi possano essere di pericolo per gli addetti al cantiere. In ogni caso i materiali saranno custoditi all'interno del recinto di cantiere.

Inoltre durante la fase esecutiva dell'opera si dovranno rispettare anche le seguenti regole a mitigazione della fase di cantiere:

- i macchinari utilizzati per le lavorazioni dovranno essere in buone condizioni di efficienza e rendimento, di dimensioni adatte e non sovradimensionati, con emissioni di gas e sonore entro i limiti tecnici e normativi;
- il rifornimento di carburante e di lubrificante dei mezzi d'opera dovrà essere fatto con impiego di attrezzature omologate e utilizzando tutte le cautele contro il versamento;
- il cambio di olio non dovrà essere eseguito in cantiere;
- dal punto di vista operativo una opportuna dotazione di segnaletica e delimitazione di cantiere rappresentano provvedimenti in grado di limitare al massimo i rischi di incidenti con i mezzi meccanici;
- dovrà essere curata la tempestiva pulizia delle strade (anche limitrofe) dal fango e da altri materiali portati dai mezzi d'opera;
- le imprese appaltatrici dovranno adottare un opportuno “Sistema di gestione rifiuti” con raccolta ed accumulo provvisorio in appositi contenitori dei materiali di imballaggio e degli sfridi, con successivo ritiro da ditta specializzata e regolare conferimento a discarica controllata;
- il trasporto dei materiali, in particolare fini e polverosi, dovrà essere effettuato con opportuni provvedimenti preventivi volti a limitare lo sviluppo di polveri”.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE GENERALE	Documento: C34E GR1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 29 di 31	

9 PRIME CONSIDERAZIONI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RITROVAMENTO ORDIGNI BELLICI

La Stazione Appaltante ha commissionato a un soggetto abilitato la redazione di uno studio finalizzato alla valutazione preventiva del rischio rinvenimento ordigni bellici.

Dall'analisi storiografica del sito emerge che tutto il territorio comunale di Poggibonsi è stato interessato da numerosi bombardamenti aerei e da attività di cannoneggiamento per la presenza di direttrici stradali e ferroviarie.

Il terreno del sito interessato è stato utilizzato principalmente per attività agricole e dall'analisi magnetotermica eseguita, si segnala la presenza di materiale eterogeneo di riporto oltre ad alcune schegge di bomba esplosa. Sono state rinvenute alcune piccole anomalie non riconducibili ad ordigni, alcune rimosse, altre (11) segnalate sul terreno con picchetti.

Per quanto detto, si può valutare un rischio di rinvenimento ordigni bellici inesplosi “modesto accettabile”, con l'indicazione, in corrispondenza delle anomalie riscontrate, di scavare con cautela, a strati di 20 cm e vaglio del materiale.

10 ARCHEOLOGIA

Si riporta quanto espresso dall'Amministrazione Comunale in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte dell'INAIL del 31/01/2022.

Per quanto riguarda la verifica di interesse archeologico, l'area in questione è inquadrata negli strumenti urbanistici dal Piano operativo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 31/07/2019, Tavola QC Rischio archeologico e relative Norme di attuazione, art. 18.

Detta tavola QC Rischio archeologico riporta l'individuazione degli ambiti sottoposti a tutela archeologica preventiva (anche non direttamente sottoposti a decreti di vincolo archeologico o non tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, c. 1) derivanti dalla lettura ed analisi del rischio archeologico fornita dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo.

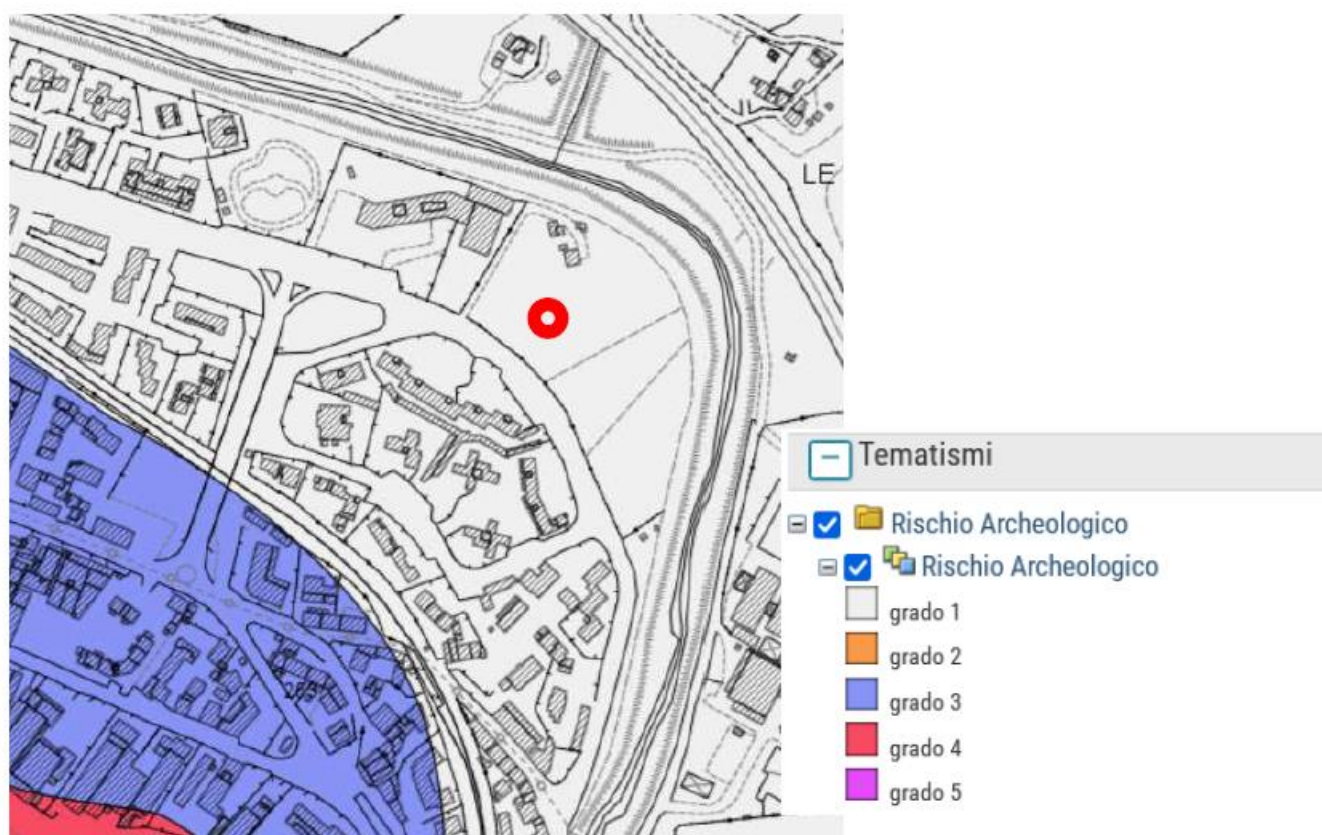
La stessa classifica il territorio comunale secondo cinque diversi gradi di rilevanza del rischio archeologico; per ciascuna classe sono di seguito individuate le disposizioni da rispettare nell'esecuzione degli interventi di trasformazione edilizia di cui all'art. 13 delle suddette norme,

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RELAZIONE GENERALE	Documento: C34E GR1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 30 di 31	

nonché in tutti gli interventi che comportino movimenti di terra e/o scavi di profondità superiore ad 80 cm rispetto al piano di campagna, fatta eccezione per quelli strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e delle pratiche agro-silvo-pastorali.

Nel caso specifico l'area è identificata come: Area a Rischio Archeologico di grado 1: – Assenza di informazioni di presenze archeologiche note: questo grado non prevede comportamenti particolari di fronte ad eventuali progetti che richiedono modifiche del territorio.

Per quanto suddetto, la verifica del Codice si ritiene soddisfatta.



11 CRITERI MINIMI AMBIENTALI

Le soluzioni progettuali esecutive sono state sviluppate con l'intento di promuovere la sostenibilità ambientale dell'intero processo edilizio e sono state orientate al fine di soddisfare le richieste vigenti previste dal DM 23 giugno 2022 sui Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO RELAZIONE GENERALE	Documento:	
	C34E GR1	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
Pag. 31 di 31		

di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, verificandone l'effettiva congruenza con essi.

Si rimanda alla relazione specialistica relativa ai Criteri Minimi Ambientali per ulteriori approfondimenti.

12 ASPETTI ECONOMICI

Ai fini dell'appalto il Prezzario di riferimento utilizzato è rappresentato da quello TOSCANA SIENA 2024, inoltre sono stati introdotti dei Prezzi Aggiunti da altri prezzari ufficiali (Umbria 2022-infrannuale) e dei Prezzi Aggiunti di cui è stata compiuta l'Analisi dei prezzi. Esclusivamente a questi prezzari si farà riferimento in fase di redazione di perizie di variante che richiedano nuove lavorazioni non previste; analogamente nella redazione di nuovi prezzi in variante si seguiranno i criteri adoperati per costruire i nuovi prezzi del progetto a base di gara.

Nell'analisi dei prezzi è stata considerata una congrua quantità di ore di manodopera per eseguire la posa in opera a regola d'arte. Le attribuzioni di manodopera sono state effettuate sulla base di analisi delle singole operazioni, anche secondo esperienza ed evoluzione delle tecniche di costruzione e montaggio. Il costo della manodopera è stato ricavato dal Prezzario Toscana Siena 2024.

Nelle analisi, per comporre il prezzo finito, oltre ai materiali ed alle ore di manodopera, sono state considerate le seguenti percentuali.

- Spese generali 15%
- Utile d'impresa 10%
- Trasporti 4%
- Noli 2%
- Assistenze 2%

Misure di protezione e prevenzione per la sicurezza 2% dell'importo totale.

Importi della sicurezza non soggetti a ribasso: Si specifica che gli importi della sicurezza NON soggetti a ribasso, di cui al Quadro Economico, sono quelli determinati ai sensi dell'Allegato XV definiti dal computo metrico.